

Curso Deep Learning
Universidad EAFIT

Practica en clase “CNN en CIFAR-10 + Evaluación cruzada entre grupos”

Objetivos

- Adaptar un pipeline de entrenamiento a CIFAR-10 y mejorar el desempeño del modelo mediante cambios bien justificados.
- Entrenar un modelo, guardar sus pesos y entregar el archivo a otro grupo para que realice evaluación independiente.
- Diseñar una metodología estadística y justa para cuantificar esa evaluación cruzada.

Contexto del problema

CIFAR-10 es un conjunto de imágenes RGB (3 canales) de tamaño 32×32, con 10 clases. A diferencia de MNIST, es más desafiante (color, variabilidad, objetos complejos), por lo que requiere un modelo y un entrenamiento más cuidadosos.

Actividades.

1. **Ajuste del código para CIFAR-10** → A partir de un código base, realicen las modificaciones necesarias para: Cargar CIFAR-10 correctamente, Ajustar transformaciones: ToTensor() Normalizar con medias y desviaciones para 3 canales, (Opcional pero recomendado) data augmentation (p. ej., RandomCrop, RandomHorizontalFlip), Asegurar que el DataLoader y el device (CPU/GPU) están configurados.
2. **Mejorar el modelo para aumentar accuracy** → Proponer modificaciones sobre el código base que permita mejorar las predicciones del modelo. Deben justificar al menos 3 decisiones entre:
 - a. Arquitectura: más capas conv, BatchNorm, Dropout, pooling,
 - b. Función de activación (ReLU/LeakyReLU).
 - c. Regularización: weight decay.
 - d. Número de épocas y tamaño de batch.
3. **Preparar paquete para otro grupo** → El Grupo B debe reproducir el pipeline de inferencia exclusivamente a partir de la documentación técnica provista. Una vez entrenado el mejor modelo, el grupo A debe de entregar:
 - a. Guardar pesos entrenados (ej. model_weights.pth)
 - b. Generar un archivo con la definición del modelo (arquitectura implementada) e información clara sobre cada una de las transformaciones exactas usadas, tamaño de entrada y número de clases.
 - c. Métrica lograda por el grupo.

Importante para la validación justa: el Grupo A NO entrega su conjunto de test “cocinado” ni resultados detallados por clase. Solo pesos + instrucciones.

4. **Evaluación del modelo recibido →** El Grupo B recibe el paquete del Grupo A y debe:
 - a. Cargar el modelo y los pesos.
 - b. Evaluar el rendimiento en un conjunto de test de CIFAR-10.
 - c. Reportar: Accuracy global, Matriz de confusión, Precision/Recall/F1.
5. **Comparar los resultados obtenidos por el Grupo A y el grupo B →** Diseñen un método que reduzca sesgos y permita comparar modelos de distintos grupos de forma justa.